

Evidências de Validação

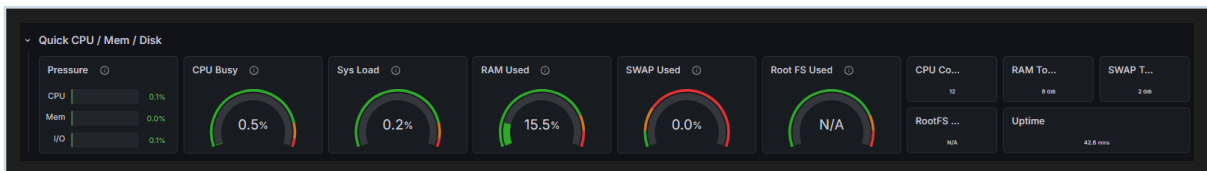
Stack de Monitoramento (Observabilidade NOC)

Projeto NOC Lab · Camada de Monitoramento (Zabbix + Prometheus + Grafana) · Raphael Mendes

Este documento apresenta, em ordem, as três evidências que comprovam o funcionamento da stack de monitoramento montada em Docker Compose. Cada captura de tela é acompanhada da explicação do que está sendo demonstrado e por que valida o objetivo da camada: instrumentar a infraestrutura, coletar métricas, visualizar a saúde dos hosts e detectar problemas automaticamente.

Evidência 1 — Visualização das métricas (Grafana)

Painel **Quick CPU / Mem / Disk** do dashboard **Node Exporter Full** no Grafana, exibindo as métricas de sistema coletadas em tempo real do host monitorado.



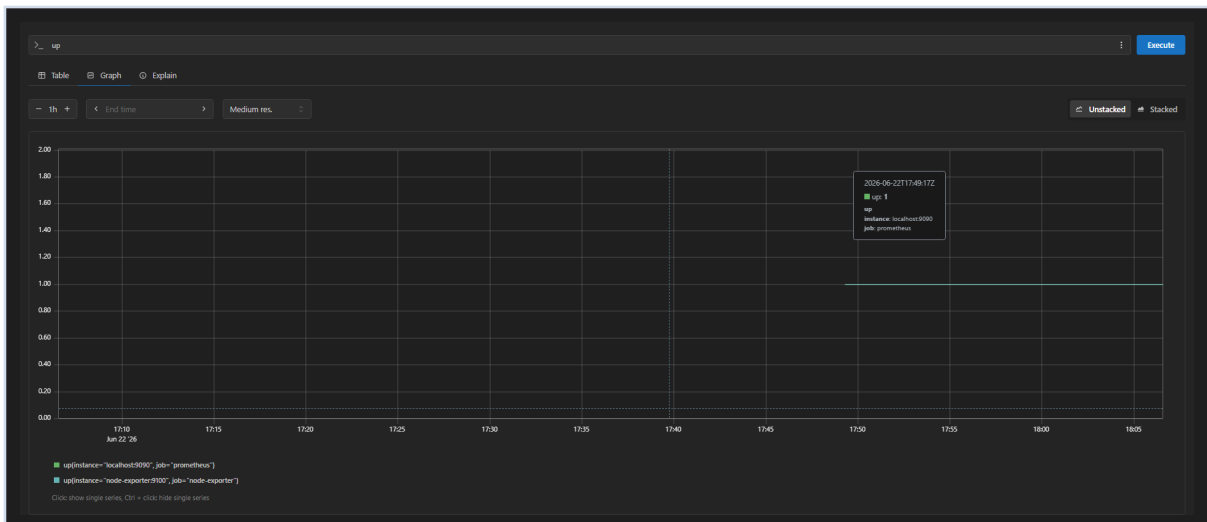
Grafana · Dashboard Node Exporter Full (ID 1860) · data source Prometheus

O que isto comprova:

- O Grafana está conectado ao Prometheus e **renderizando as métricas reais** do host: CPU Busy 0.5%, Sys Load 0.2%, RAM Used 15.5%, entre outras.
- Os medidores com dados confirmam que toda a cadeia de observabilidade está funcionando: o host expõe métricas, o Prometheus coleta e o Grafana visualiza.
- Este é o painel que um analista de NOC usaria no turno para avaliar rapidamente a saúde da infraestrutura.

Evidência 2 — Coleta de métricas ativa (Prometheus)

Consulta **up** na interface do Prometheus. Esta métrica especial indica, para cada alvo monitorado, se ele está respondendo (valor 1) ou fora do ar (valor 0).



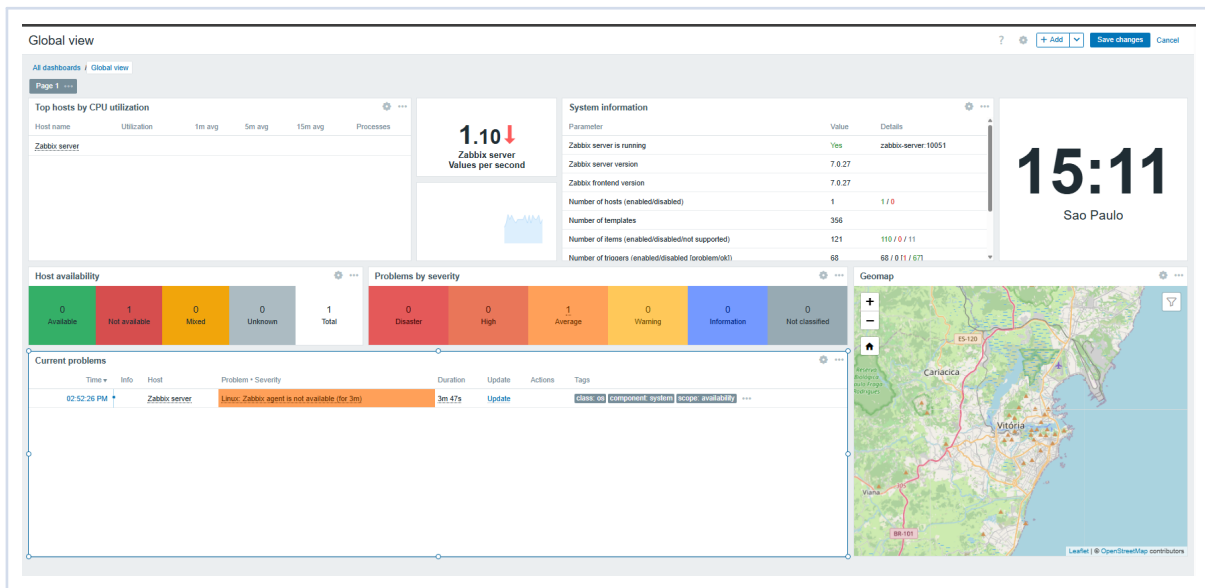
Prometheus · consulta 'up' · http://localhost:9090

O que isto comprova:

- Os dois alvos aparecem na legenda: **prometheus** (localhost:9090) e **node-exporter** (node-exporter:9100).
- A linha estabilizada em **valor 1.0** e o tooltip **up: 1** confirmam que os alvos estão sendo coletados com sucesso.
- O início da linha por volta das 17:48 corresponde ao momento em que a stack foi iniciada — antes disso não havia dados, o que é esperado.

Evidência 3 — Detecção de problemas (Zabbix)

Dashboard **Global view** do Zabbix, mostrando o estado geral do monitoramento e, em destaque, a detecção automática de um problema na infraestrutura.



Zabbix 7.0 · Global view · <http://localhost:8080>

O que isto comprova:

- No painel **Current problems**, o Zabbix detectou e registrou automaticamente o alerta '**Linux: Zabbix agent is not available**' com severidade **Average** — demonstrando a capacidade de detecção proativa de indisponibilidade.
- O painel **Problems by severity** classifica os problemas por gravidade, e o **Host availability** resume o estado dos hosts.
- O **System information** confirma o Zabbix server em execução (versão 7.0.27), e o geomapa foi ajustado para a região de atuação (Grande Vitória/ES).

Conclusão

As três evidências demonstram a stack de monitoramento operando de ponta a ponta: o Prometheus coleta as métricas dos alvos (Evidência 2), o Grafana as visualiza em dashboards claros (Evidência 1) e o Zabbix detecta e classifica problemas de disponibilidade automaticamente (Evidência 3). Em conjunto, reproduzem o ambiente de observabilidade de um NOC: infraestrutura instrumentada, visível e com detecção proativa de incidentes.